

ANNEXE A

PROGRAMMEUR-ANALYSTE– LEA.9C (2021)			
Programme menant à une attestation d'études collégiales (AEC)			FT-CDI-PQ-PAOI-0120
	Numéro du cours	Titre du cours	Nombre d'heures
PHASE 1 : D'INTRODUCTION	420-PPA-ID	Profession de programmeur-analyste	60
PHASE 2: PROGRAMMATION WEB (Introduction)	420-DW1-ID	Développement Web 1	60
	420-ARP-ID	Approche structurée à la résolution de problèmes	60
	420-DW2-ID	Développement Web 2	60
	420-AWB-ID	Animation Web	60
PHASE 3: PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET	420-P01-ID	Programmation orientée objet 1	60
	420-P02-ID	Programmation orientée objet 2	60
PHASE 4: BASES DE DONNÉES	420-BD1-ID	Bases de données 1	60
	420-BD2-ID	Bases de données 2	60
	420-TDD-ID	Traitement de données	60
PHASE 5: PROGRAMMATION WEB (Application)	420-DCS-ID	Développement Web côté serveur	60
	420-PWB-ID	Programmation Web	60
	420-DM1-ID	Développement d'applications mobiles 1	60
	420-DM2-ID	Développement d'applications mobiles 2	60
	420-1NF-ID	Infonuagique	60
	420-NTE-ID	Nouvelles technologies	60
PHASE 6: PROJETS D'INTÉGRATION	420-DGP-ID	Développement et gestion de projets	60
	420-P11-ID	Projet d'intégration 1 – Programmation orienté objet	60
	420-P12-ID	Projet d'intégration 2 – Programmation Web	60
DURÉE TOTALE DES COURS			1140
MILIEU DE TRAVAIL	420-PFE-ID	Projet de fin d'études - Intégration	270
DURÉE TOTALE DU PROGRAMME			1410
NOMBRE TOTAL D'UNITÉS: 49 2/3			

Objectifs du programme

Le programme programmeur-analyste orienté Internet du Collège CDI vise à former des personnes aptes à faire carrière dans le domaine du développement et de la mise à jour d'applications logicielles. Les programmeurs-analystes développent des applications dans des environnements diversifiés : Web, bases de données, etc., en maîtrisant tant les techniques liées à la programmation structurée, que celles liées à la programmation orientée objet. De manière plus précise, elles seront responsables de l'analyse fonctionnelle, de la programmation, de l'installation, de la réalisation des tests et de la maintenance des différentes applications informatiques. Pour ce faire, les étudiants acquièrent au cours de leur formation des compétences en analyse et en programmation notamment en programmation distribuée, en programmation orientée objet, en programmation Internet et en programmation de bases de données. Plus spécifiquement, il permet à ces personnes de développer leur capacité d'analyser les besoins des utilisateurs afin de concevoir et de réaliser les systèmes d'information requis.

Le programmeur-analyste peut travailler dans des entreprises qui ont leur propre service informatique, qui produisent des logiciels ou qui offrent divers services informatiques. Les tâches peuvent donc porter sur l'analyse et la conception, la construction et la mise à l'essai ainsi que l'implantation et l'intégration dans l'environnement

informatique ciblé. De plus, le programmeur-analyste assure la maintenance des logiciels existants en y apportant des améliorations fonctionnelles. Il joue également un rôle de personne-ressource auprès des utilisateurs.

Les principales technologies enseignées sont : Visual C# de Microsoft, .NET, UML, Microsoft Project™, Microsoft Access™, Microsoft Office™, Microsoft Visio™, Javascript, MySQL, SQL Server, HTML, CSS et PHP. Les étudiants complètent leurs formations en étudiant le langage Java. La formation compte également une introduction à CMS, AW, Agiles et à la programmation pour appareils mobiles Android.

Mode d'enseignement

Ce programme est offert selon une méthode d'enseignement individualisé; c'est-à-dire un mode d'enseignement basé sur le cheminement de la personne dans le cadre duquel chaque élève effectue ses apprentissages de façon autonome au moyen : de lectures, de guides d'apprentissage, de capsules vidéo, de travaux, d'exercices pratiques et/ou autre matériel adapté à ce type d'enseignement. L'étudiant doit se présenter en classe quotidiennement selon un horaire préétabli. L'enseignement individualisé alloue un temps maximum pour chaque cours, mais rien n'empêche de progresser plus rapidement.

Des enseignants qualifiés sont présents pour soutenir l'étudiant tout au long de la formation. L'enseignant encadre chaque élève individuellement, répond aux questions, explique la matière et supervise la progression des apprentissages. Cette méthode permet à chaque élève de mettre l'emphasis sur les points de la matière pour lesquels il éprouve des difficultés ou qu'il désire approfondir. Cette formule est principalement destinée à ceux qui préfèrent apprendre de façon autonome à leur propre rythme, qui comprennent plus rapidement que les autres ou qui n'aiment pas étudier selon le mode magistral traditionnel.

Préalables

- La personne est titulaire du Diplôme d'études secondaires ou de son équivalent reconnu
- Réussite du test d'admission

Conditions d'admission à un programme menant à l'obtention d'une attestation d'études collégiales (AEC)

- Est admissible à un programme d'études conduisant à une attestation d'études collégiales, la personne qui possède une formation jugée suffisante par le collège et qui satisfait à l'une des conditions suivantes:

- 1° elle a interrompu ses études « à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps plein » pendant au moins 2 sessions consécutives ou 1 année scolaire;
- 2° elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou elle bénéficie d'un programme gouvernemental;
- 3° elle a interrompu ses études à temps plein pendant une session et a poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant une session;
- 4° elle est titulaire du diplôme d'études professionnelles.

- Réussite du test d'admission

Obtention de l'attestation d'études collégiales (AEC)

Pour décrocher son attestation, l'étudiant doit obtenir la note de passage exigée de 60% dans chaque cours.

PROGRAMMEUR-ANALYSTE – LEA.9C (2021)

420-PPA-ID Profession de programmeur-analyste

60 heures

Sujets – Historique. Fonctions de travail du programmeur-analyste. Exercice du métier en fonction des différents milieux de travail. Rôle du programmeur-analyste et ceux des professions connexes. Exigences des milieux. Programmation (Tendances, Utilité, Risques, enjeux et défis). Éthique professionnelle au travail. Principaux composants matériels et logiciels d'un ordinateur. Gestion des fichiers. Personnalisation d'un poste de travail. Création de documents à l'aide d'outils de communication et de gestion courants en milieu corporatifs à l'aide de la suite Microsoft Office™ (Word,

Excel, PowerPoint, Visio et Project). Utilisation d'Internet pour la communication et la recherche. Méthodes de travail et ergonomie.

420-DW1-ID Développement Web 1

60 heures

Sujets – Bases de la création d'un site web. Emploi d'un langage de balisage conçu pour représenter les pages web (HTML). Feuilles de style en cascade (CSS). Création d'applications Web. Utilisation de scripts pour valider l'intégrité des données. Règles d'ergonomie et de bonne conception. Techniques permettant de créer un site se déployant sur plusieurs plateformes. Intégration du multimédia.

420-ARP-ID Approche structurée à la résolution de problèmes

60 heures

Sujets – Identification des données d'entrée et de sortie. Détermination des entités pertinentes et leurs attributs. Esquisse de la conception. Identification des concepts relatifs aux données, aux opérateurs et aux fonctions. Priorité des opérateurs mathématiques. Distinction des types de données de base, les variables et les constantes. Évaluation des expressions utilisant des opérateurs. Développement de l'algorithme. Création d'algorithmes pour l'utilisation des tableaux. Représentation de la logique au moyen de pseudocodes et d'organigrammes. Traduction d'algorithmes en un langage de programmation. Logique (décision et boucles, etc.). Utilisation des outils de débogage de code grâce aux outils de développement permettant de générer des applications web (Microsoft Visual Studio).

420-DW2-ID Développement Web 2

60 heures

Sujets – Programmation côté client. Dynamiser un site WEB avec langage de programmation de scripts JavaScript. Langage de programmation approprié au développement du côté client d'une application et d'un site web. Outils. Bibliothèques. Plateformes. Programmation de la logique applicative. Gestion des interactions entre l'interface web et l'utilisateur. Techniques d'animation et de manipulation des éléments d'une page web. Conception des interfaces graphiques riches.

420-AWB-ID Animation Web

60 heures

Sujets – Éléments et composants. Scripting (Création, Débogage, Cycle de vie). Coroutines. Interactions avec l'utilisateur (Entrées clavier, Souris, Tactile). Assets graphiques et audio. Système d'animation. Moteur physique. Création d'une interface utilisateur (Canvas, Système de positionnement et d'ancrage, Éléments d'affichage). Communication réseau. Création d'un jeu. Utilisation des *Sprites*.

420-P01-ID Programmation orientée objet 1

60 heures

Sujets – Possibilités d'un langage de programmation orientée objet. Adaptation des algorithmes et pseudocodes en fonction d'un langage de programmation orienté objet. Langage de modélisation graphique à base de pictogrammes. Déclaration et utilisation de variables et constantes. Utilisation des opérateurs et expressions. Codage des différentes structures de contrôle. Utilisation d'une bibliothèque de code permettant de produire des applications de gestion à interface graphique riche. Déclaration et utilisation des variables complexes (tableaux, énumération et structures). Écriture des fonctions. Écriture des gestionnaires d'erreurs. Outils de compilation et de débogage de l'environnement de développement. Architecture logicielle. Repérage et correction des erreurs de compilation. Validation des résultats. Correction des algorithmes ou pseudocode. Application des jeux d'essais. Analyse des résultats des jeux d'essais. Validation du fonctionnement du programme. Documentation.

420-P02-ID Programmation orientée objet 2

60 heures

Sujets – Possibilités avancées d'un langage de programmation orientée objet. Les classes et les interfaces. Gestion de classes à l'aide de l'héritage, de l'encapsulation et du polymorphisme. Conception d'interfaces utilisateurs graphiques conviviales.

420-BD1-ID Bases de données 1

60 heures

Sujets – Application des concepts clés d'un système de gestion de base de données. Utilisation de Microsoft Access™ pour créer une base de données. Création des requêtes, des formulaires, des états et des rapports. Tables. Relations. Normalisation. Clés primaires et secondaires. Utilisation d'interfaces pour la gestion d'entrées et de sorties de données. Conception, modélisation et normalisation de bases de données relationnelles et orientées objet. Conception d'interfaces utilisateurs graphiques conviviales.

420-BD2-ID Bases de données 2

60 heures

Sujets – Création, modification et exploitation d’une base de données relationnelle ou d’autre nature. Réplication de données. Gestion des données et utilisation de déclencheurs et de procédures stockées. Optimisation de l’accès aux données grâce aux index et aux jointures. Conception d’un plan de sécurité pour une base de données. Interprétation et conception des modèles de données conceptuels, logiques et physiques. Opérations de base de l’administration d’une base de données. Les scripts et les lots. Les blocs de code et les structures de contrôle. L’imbrication de structures. Les structures de répétition. Les entités, les attributs et les relations. Normalisation des bases de données. Modification de la mise en page d’un état. Mises en forme évoluées. Fonction Reproductrice de mise en forme et les mises en forme automatiques. Création de sous-formulaires. Mise en forme des contrôles. Production du guide utilisateur propre à l’application développée.

420-TTD-ID Traitement de données

60 heures

Sujets – Analyse des besoins en fonction de l’application et des utilisateurs. Production de rapports. Production de plans et diagrammes démontrant l’aperçu de l’interface. Définition des entrées et sorties et les traitements. Production d’une base de données pour héberger les données. Type de connexion entre l’application et la base de données. Assemblage .NET en fonction de l’application (privé ou partagé). Pseudocode et algorithmes. Préparation de la connexion entre l’application et la base de données. Traduire le pseudocode et algorithme en langage de programmation (C#). Création d’applications client–serveur. Conception et création de solutions multi-niveaux. Programmation de la connexion entre l’application et la base de données. Production du guide de l’utilisateur. Documentation de l’application (interne et externe).

420-DCS-ID Développement Web côté serveur

60 heures

Sujets – Introduction au contenu web dynamique. Mettre en place le serveur de développement. Langage impératif orienté objet (PHP). Expressions et contrôle de flux en PHP. Fonctions et objets en PHP. Tableaux en PHP. Système de gestion de bases de données relationnelle (MySQL). Accéder à MySQL à l’aide de PHP. Gestion de formulaires. Cookies, sessions et authentification.

420-PWB-ID Programmation Web

60 heures

Sujets – Système de gestion de contenu (WordPress ou autre). L’administration et les menus (Tableau de bord, Articles, Médias, Pages, Commentaires, Apparence, Extensions, Utilisateurs, Outils, Réglages). Les thèmes enfants. Personnalisation d’un site. Les champs personnalisés. Les modèles de page. Création d’un thème. Les extensions et les widgets. Création d’une extension en PHP. Le thème et les extensions. Optimisation et sécurité d’un site. Sauvegarde d’un site. Mise en ligne d’un site. Migration d’un site.

420-DM1-ID Développement d’applications mobiles 1

60 heures

Sujets – Historique. Philosophie de conception. Design, forme et fonctionnalités. Interface et caractéristiques. Applications les plus populaires. Essai, analyse et particularités techniques. Caractéristiques qui ont suscité l’intérêt du public. Fonctionnement général de l’application. Application multiplateforme sur des appareils différents (Android, Windows, etc.). Clone d’une application populaire. Modes et tendances en lien avec les applications. Prévisions. La plateforme Android. Environnement de développement. Principes de programmation. Création d’interfaces simples. Navigation et gestion des événements. Débogage et gestion des erreurs. Personnalisation. Notifications.

420-DM2-ID Développement d’applications mobiles 2

60 heures

Sujets – Création d’interfaces avancées. Persistance et partage de données. Traitement en tâche de fond. Navigation et gestion des événements. Débogage et gestion des erreurs. Personnalisation. Notifications. Applications. Langage de programmation objet compilé, multi-paradigmes. Contrôles textuels et délégation. Combinaison de vues. Animations. Liste d’éléments. Stockage d’informations. Édition d’une liste d’éléments. Géolocalisation et plans. Caméra et photos. Accès aux services web. Gestes et dessin. Débogage. Installation et déploiement.

420-1NF-ID Infonuagique

60 heures

Sujets – Le cloud computing (Points forts, Points faibles, Amazon Web Services (AWS)). Création et gestion du compte (AWS) et des utilisateurs. Amazon Elastic Compute Cloud. Le stockage des données (Objet, Bucket, Sécurité et cryptage des données). Création et gestion des buckets et objets. Les bases de données (SQL, Amazon Relational Database Service, Amazon DynamoDB). ElastiCache (Notions de grappe et nœud, Création d’une grappe, Gestion des nœuds). Administration réseau. Surveillance et dimensionnement automatique. La solution tout-en-un Elastic Beanstalk. Développement d’applications (Flexibilité, Évolutivité, Fiabilité).

420-NTE-ID Nouvelles technologies

60 heures

Sujets – Plateforme Node.js. Système de gestion de bases de données NoSQL MongoDB. Introduction au framework applicatif Angular. Mise en place d'une application Angular. Les décorateurs. Création et cycle de vie du composant. Templates, bindings et directives. Connexion à Node.js : les services. Gestion des routes internes. Visualisation d'informations. Test et déploiement

Note : Éléments de contenu fournis à titre indicatif seulement puisqu'ils devront être adaptés régulièrement en fonction des développements technologies et des besoins des employeurs.

420-DGP-ID Développement et gestion de projets

60 heures

Sujets – Périmètre du projet. Méthode de gestion de projet. Cycles et méthodes (Cycle en cascade, Cycle en V, Cycle en spirale, Cycle itératif). Méthode Agile. Organisation du projet. Contraintes (Contraintes d'image, Contraintes contextuelles, Contraintes opérationnelles, Contraintes techniques, Contraintes légales, Contraintes sociales, Contraintes écoresponsables). Évaluation des risques. Constitution de l'équipe. Planification de la production. Plan de communication. Validation du projet. Spécificités du Web. Version zéro ou prototype. Gestion des itérations. Organisation des réunions. Pilotage du projet. Clôture le projet sur le plan opérationnel. Clôture le projet sur le plan humain.

420-P11-ID Projet d'intégration 1 – Programmation orienté objet

60 heures

Sujets – Examen des spécifications d'origine de l'application. Identification des possibilités d'amélioration. Détermination des fonctionnalités à ajouter à l'application. Détermination des modifications à apporter aux fonctionnalités existantes. Détermination des classes et objets pertinents à l'application. Identification des relations hiérarchiques entre les classes. Détermination des fonctions propres aux classes identifiées. Détermination des attributs pertinents à chaque classe d'objets. Production des diagrammes pertinents. Modification du code et contenu de l'application en fonction des modifications identifiées. Validation du fonctionnement de l'application. Analyse des résultats et modification des modèles, algorithmes et code.

420-P12-ID Projet d'intégration 2 – Programmation Web

60 heures

Sujets – Examen des spécifications d'origine de l'application. Identification des possibilités d'amélioration. Détermination des fonctionnalités à ajouter à l'application. Détermination des modifications à apporter aux fonctionnalités existantes. Production des diagrammes pertinents. Modification du code et contenu de l'application en fonction des modifications identifiées. Validation du fonctionnement de l'application. Analyse des résultats et modification des modèles, algorithmes et code.

420-PFE-ID Projet de fin d'études – Intégration

270 heures

Sujets – Mise en pratique et intégration des compétences personnelles et professionnelles nécessaires à l'exercice de la profession. Application des connaissances et stratégies apprises en classe dans un contexte d'entreprise. Intégration au milieu professionnel. Collaboration avec l'équipe de travail. Participation à des réunions. Prise en charge de projets. Familiarisation avec les outils de fonctionnement. Adaptation à une culture d'entreprise. Conduite professionnelle conforme à l'éthique de la profession.

Note : Le Projet de fin d'études – Intégration peut prendre la forme d'un stage de formation en entreprise.

Note : Veuillez noter que cette description du programme est fournie à titre indicatif seulement. Elle peut donc être appelée à être modifiée en tout ou en partie sans préavis afin de l'adapter aux nouvelles prérogatives ministérielles ou du marché de l'emploi.